

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

年级、专业：	17 级物理学	组号：	实验班 6
姓名：	陈智昂	学号：	17353011
日期：	2019 年 9 月 4 日	教师签名：	

实验 E3 材料真空兼容性测试

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：

- 1) 预习报告：(提前一周)认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用(强烈建议到实验室预习)，完成讲义中的预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格(由学生自己在实验前设计好，可以打印)。预习成绩低于 50%者不能做实验(**实验 D2 和 D3 需要提前一周的周四完成预习报告交任课老师批改，批改通过后，才允许做实验**)。
- 2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名(**用铅笔记录的被认为无效**)。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改**。(不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件)；离开前请实验教师检查记录并签名。
- 3) 分析讨论：处理实验原始数据(学习仪器使用类型的实验除外)，对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果(图、表)，包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象(含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据)；最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**。

3. 实验报告建议双面打印。

【实验注意事项】

1. 操作前请检查真空腔体是否密封，检查高压电源开关、分子泵电源开关是否断开，以及应急按钮是否断开。
2. 注意高电压电源使用安全。(高压电源受真空计控制，实验前请确认真空计是否通电；通电情况下请勿插拔高压电源后面板高压输出接口，切勿接触后侧电力控制部分；实验前请检查高压电源调节旋钮，务必置零；实验过程中请勿接触高压电源后面板以及高压电源内侧结构。)
3. 若实验中用到分子泵，需机械泵先抽真空压强低于 10Pa 以下才能开启分子泵电源。
4. 若实验中用到四极质谱仪，开启四极质谱仪时保证真空压强低于 5.0×10^{-2} Pa。

实验 E3 材料真空兼容性测试

【实验目的】

1. 学习基本的真空知识和技术，掌握真空的获得和测量方法。
2. 通过真空气体放电实验，验证帕邢定律。
3. 了解四极杆质谱仪工作原理，掌握质谱仪的操作，进行真空系统检漏和真空环境分析。
4. 研究等离子体特性，获得等离子体基本参数。
5. 使用质谱仪测试不同材料在真空中的脱气性质，了解材料的真空兼容性。
6. 深入探讨四极质谱仪工作原理。

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	放电腔体	1	主体尺寸宽 45cm 深 15cm 高 15cm
2	机械泵	1	龙挺 RVP2018 型 18m ³ /h 机械泵
3	分子泵	1	泰岳恒 ISO100 口径 TYFB-600F 型风冷分子泵
4	高压电源	1	VQP01 平台电源
5	四极质谱仪	3	QGA100F 型
6	真空计	1	WPC400 型
7	击穿电压测量系统	1	基于二极管导通特性

【原理概述】

一、真空的获得和测量

在给定空间内，气体压强低于一个大气压的气体状态，称之为真空。真空的获得就是人们常说的“抽真空”，即利用各种真空泵将被抽容器中的气体抽出，使该空间的压强低于一个大气压。真空测量是指用特定的仪器和装置，对某一特定空间内真空高低的测定，这种仪器或装置称为真空计（仪器、规管）。

二、固体对气体的吸附及气体的脱附

气体吸附就是固体表面捕获气体分子的现象，吸附分为物理吸附和化学吸附。其中物理吸附没有选择性，任何气体在固体表面均可发生，主要靠分子间的相互吸引力引起的。物理吸附的气体容易发生脱附，而且这种吸附只在低温下有效；化学吸附则发生在较高的温度下，与化学反应相似，气体不易脱附，但只有当气体和固体表面原子接触生成化合物时才能产生吸附作用。气体的脱附是气体吸附的逆过程。通常把吸附在固体表面的气体分子从固体表面被释放出来的过程叫做气体的脱附。

三、气体放电、等离子体和帕邢定律

气体放电的基本过程是利用外（电）场加速电子使之碰撞中性原子（分子）来电离气体。等离子体由离子、电子以及未电离的中性原子（分子）的集合组成，整体呈中性的物质状态。气体放电是产生等离子体的一种常见形式。帕邢定律是表征均匀电场气体间隙击穿电压、间隙距离和气压间关系的定律。1889 年由帕邢根据平行平板电极的间隙击穿试验结果得出。

帕邢定律的公式如下

$$V_s = \frac{BPd}{\ln \left[\frac{APd}{\ln(1+\frac{1}{\gamma})} \right]} \quad (1)$$

式中 A 和 B 在一定范围内是常数。 γ 为离子撞击阴极时所发生的电子发射的过程系数。帕邢定律在一定 Pd 范围内有效。气压过高或过高真空中，帕邢定律不适用。

帕邢曲线是根据帕邢定律的函数表达式所绘制的曲线，表达的物理意义为：击穿电压 U 是电极距离 d 和气压 P 乘积的函数。帕邢曲线的主要特点是：曲线在特定的 Pd 值时，有最小的击穿电压。

四、四极质谱仪

四极质谱仪采用四极电场，它可以表示为

$$E_x = E_0 \lambda x \quad (2)$$

$$E_y = E_0 \sigma y \quad (3)$$

$$E_z = E_0 \gamma z \quad (4)$$

电场是电势的负梯度，故很容易写出电势为

$$\Phi = -\frac{1}{2} E_0 (\lambda x^2 + \sigma y^2 + \gamma z^2) \quad (5)$$

为了使电势满足拉普拉斯方程，上式中的三个系数并不独立，它们满足一定关系。本实验中采用的四极场是一种最简单的情形，即

$$\lambda = -\sigma, \gamma = 0 \quad (6)$$

这时，电势就变为

$$\Phi = -\frac{1}{2} E_0 \lambda (x^2 - y^2) \quad (7)$$

设产生四极场的相对极杆间的最小距离为 $2r_0$ ，于是电势改写为如下形式

$$\Phi = \frac{\Phi_0 (x^2 - y^2)}{r_0^2} \quad (8)$$

离子在四极质谱计（四极杆）中四极场运动，其受到的电场力可以表示为

$$F_x = -e \left(\frac{d\Phi}{dx} \right)_y = -2e \frac{\Phi_0 x}{r_0^2} \quad (9)$$

$$F_y = -e \left(\frac{d\Phi}{dy} \right)_x = 2e \frac{\Phi_0 y}{r_0^2}$$

牛顿第二定律给出

$$F_x = ma_x = m \left(\frac{d^2 x}{dt^2} \right) = -2e \frac{\Phi_0 x}{r_0^2} \quad (10)$$

$$F_y = ma_y = m \left(\frac{d^2 y}{dt^2} \right) = 2e \frac{\Phi_0 y}{r_0^2} \quad (11)$$

实际应用中， $\Phi_0 = U - V \cos \Omega t$ ，再结合前面的式子，就得到离子运动方程：

$$\left(\frac{d^2 x}{dt^2} \right) + \left(\frac{2eU}{mr_0^2} - \frac{2eV \cos \Omega t}{mr_0^2} \right) x = 0 \quad (12)$$

$$\left(\frac{d^2 y}{dt^2} \right) - \left(\frac{2eU}{mr_0^2} - \frac{2eV \cos \Omega t}{mr_0^2} \right) y = 0 \quad (13)$$

早在 1860 年代，数学家 Emile Mathieu 就研究过这种类型的微分方程，这类方程就称为马修方程。不失一般性，我们考虑 x 方向的方程。令 $\xi = \omega t/2$ ，则有

$$\left(\frac{d^2 x}{d\xi^2} \right) + \frac{8e}{m\omega^2 r_0^2} (U - V \cos 2\xi) x = 0 \quad (14)$$

再设 $p = 8eU/m\omega^2 r_0^2$ ， $q = 4eV/m\omega^2 r_0^2$ ，就得到

$$\left(\frac{d^2 x}{d\xi^2} \right) + (p - 2q \cos 2\xi) x = 0 \quad (15)$$

具体解的过程较为复杂，此处不再详细讲述，直接给出通解形式为

$$x = \alpha' e^{\mu \xi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{2n} e^{2in\xi} + \alpha'' e^{-\mu \xi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{2n} e^{-2in\xi} \quad (16)$$

可以证明，只有当 μ 是纯虚数时，解才是稳定的。而 μ 仅仅取决于 p 和 q 的值而不取决于初始条件（根据 p 和 q 的表达式，它们依赖于 U 、 V 、 ω 和 m ），所以决定方程解是否稳定的参数是 p 和 q 。

实验中 ω 是常数，如果 U 和 V 给定，那么为了保证参数 p 和 q 的取值能使方程的解稳定，则离子质量 m 必须取某一特定值。四极质谱仪的原理就是，不断增加 U 和 V ，即扫描。在不同的 U 和 V 下，能稳定运动的离子是特定的，所以在不同的 U 和 V 下，我们能够分离出特定的离子，最终得到质谱。

【实验装置】

一、装置简介

宜准 VQP01 真空帕邢实验平台是我公司专门针对帕邢实验、四极质谱仪测试、质谱图分析等多项实验项目而设计的一台综合性实验装置，该装置由放电腔体、机械泵、分子泵、高压电源、四极质谱仪、真空计以及基于二极管导通特性的击穿电压测量系统等装置构成。在结构上，采用 40×40 工业铝型材进行设计，其承重能力和强度相当好，底部装有万向轮，可方便移动；在安全方面，采用空气开关、接触器、中间继电器、应急开关等多级安全防护装置，并且帕邢高压电源采用软件控制，真空计不打开或者真空计打开但放电腔体内压强高于 1000Pa ，即使闭合高压电源开关，高压电源也没有电压输出；在外观上，所有设备仪器安装在一台 $900\text{mm} \times 835\text{mm} \times 550\text{mm}$ 的铝型材试验台上，装置的前面板经过喷砂、氧化、喷绘等处理，放电腔体观察窗采用与腔体同等大小厚度 13mm 的钢化玻璃，使得腔体内实验现象一览无余。



图 1 实验装置

二、结构简介

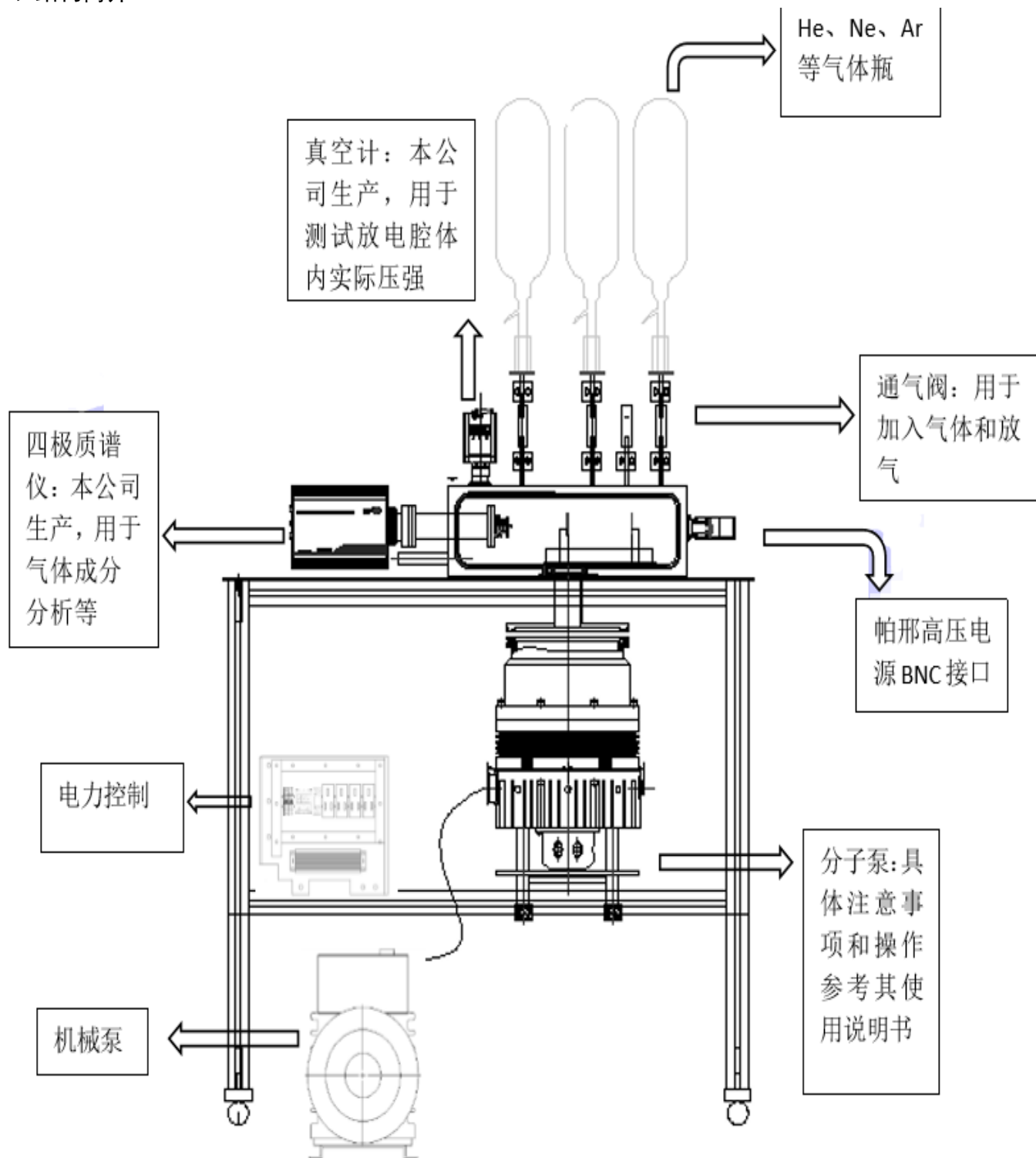


图 2 宜准 VQP01 真空帕邢实验平台整体结构 (除前面板)

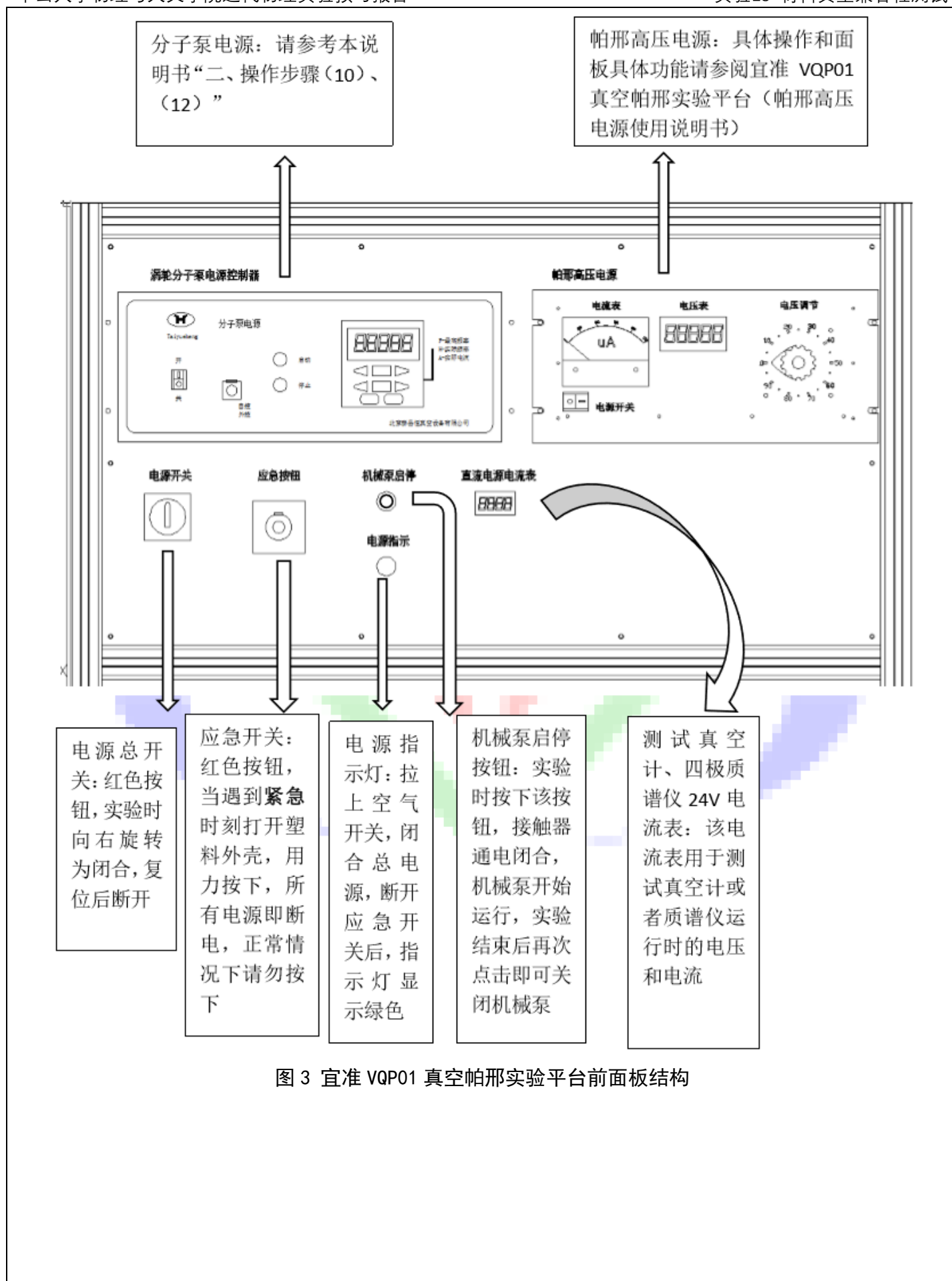


图 3 宜准 VQP01 真空帕邢实验平台前面板结构

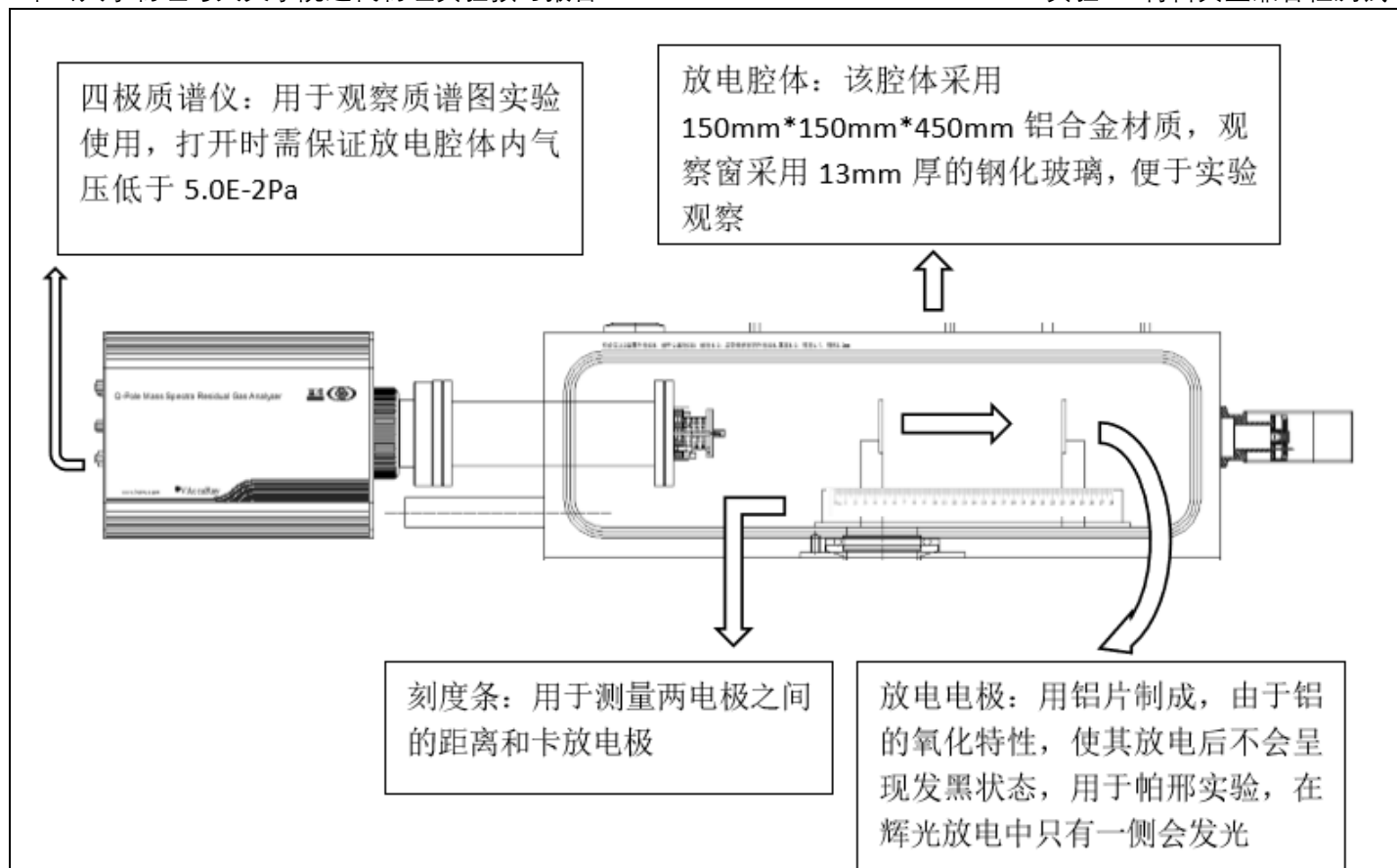


图4 宜准 VQP01 真空帕邢实验平台放电腔体结构

该合金腔体和钢化玻璃观察窗之间采用特制 O 型圈进行密封，首次抽取时请用手按压钢化玻璃，防止漏气，待抽到 10^{-4} 以下后即可松手，继续抽气。

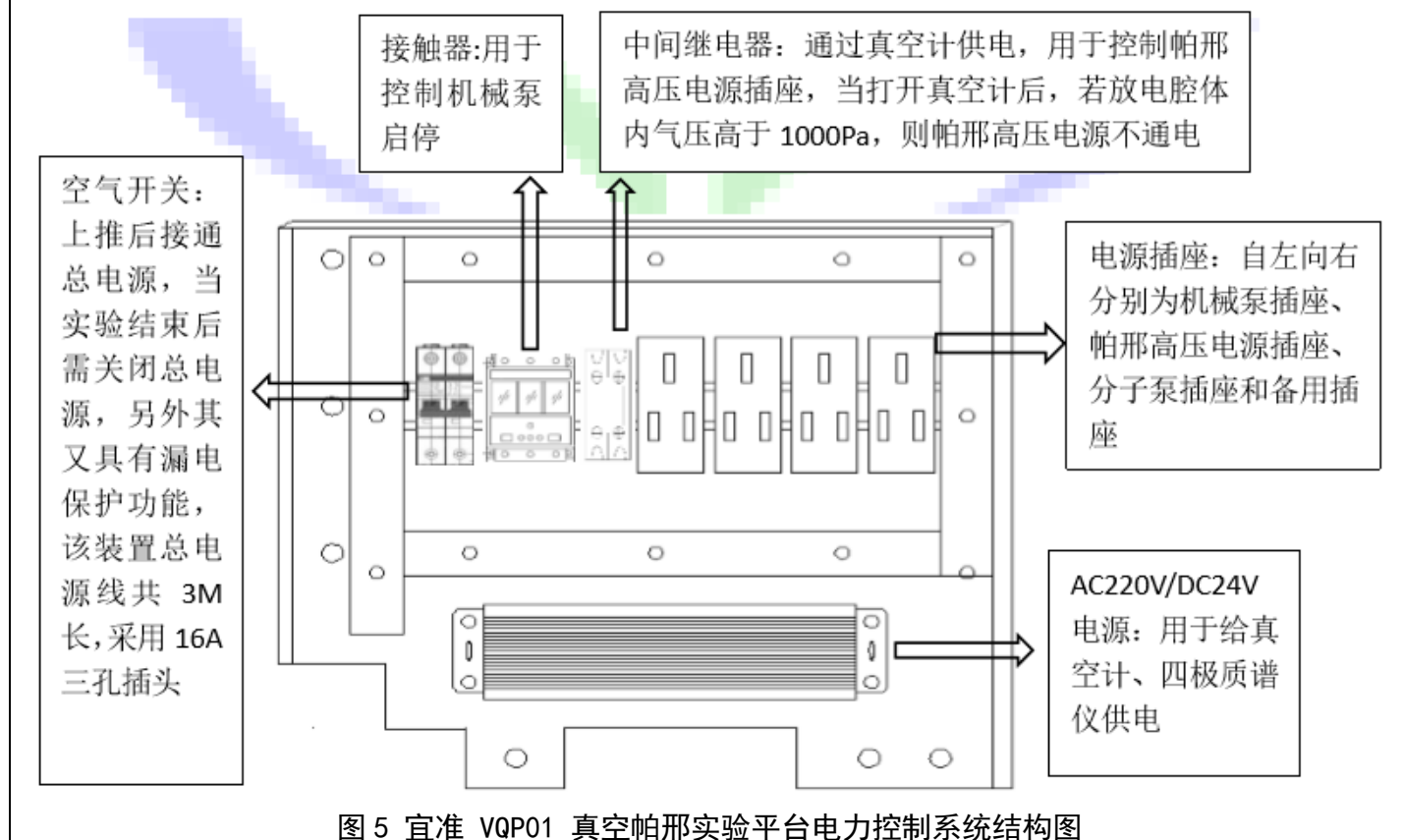


图5 宜准 VQP01 真空帕邢实验平台电力控制系统结构图

【实验前思考题】**1. 为什么机械泵先抽真空压强低于 10Pa 以下才能开启分子泵电源？**

这是由于分子泵比机械泵更加精密，对环境的要求更高。事实上，当分子泵抽气时，被抽气体分子必须具有较大的平均自由程，才能直接扩散进入到高速定向运动的分子流中去，从而被分子流带走，并压缩到排气口的空间去被机械泵抽走。因此，实际操作中，为了满足平均自由程比较大的条件，常用机械泵作为前级泵在扩散泵的入口处获得 10Pa 以下的预备真空度。

2. 为什么开启四极质谱仪时保证真空压强低于 5.0×10^{-2} Pa？

主要原因如下：

1>当气压升高时，气体平均自由程变短，分辨率会降低。

2>气压升高时，会严重影响灯丝寿命，因为气体中的水蒸气或者氧气会与灯丝材料发生化学反应，从而导致灯丝无法正常工作。

3. 为什么气体放电产生的等离子体能发出辉光？

这是由于等离子体中含有电子，电子在极板电压的加速下获得动能，运动的电子撞击原子，损失动能，然后原子吸收能量变成激发态，再从激发态跃迁回基态，放出光波，所以我们可以看到等离子体的辉光放电现象。

4. 四极质谱仪中四极电场特性如何？其中离子作何运动？

四极电场由两组相对的电极产生（分别设为 x 方向，y 方向）。先来看它们对时间的依赖关系，两个方向上的电场都是交变电场，一般是以正弦形式变化。而至于它们对空间坐标的依赖关系，就是电场的大小与坐标值成正比（x 方向电场正比于 x 的值，y 方向的电场正比于 y 的值）。

在四极场中的离子，将会在 x 方向和 y 方向不停地，交替地作振动。例如，离子可能会先在 x 方向向外运动，然后由于电场是交变电场，所以 x 方向电场反向，使离子沿 x 方向向中心运动，之后，y 方向电场向外，于是离子又会在 y 方向向外运动，之后 y 方向电场也反向，再次使离子向中心运动，就这样，离子被一个动态的电场所囚禁起来。

专业:		年级:	
姓名:		学号:	
室温:		实验地点:	
学生签名:		评分:	
日期:		教师签名:	

实验 E3 材料真空兼容性测试

【实验内容、步骤、结果】

一、使用机械泵和分子泵获得高真空

1>检查放电管与电源之间的电路连接是否可靠；电压调节旋钮是否最小位置；气体流量调节旋钮是否置于最小位置。

2>检查高压电源开关、分子泵电源开关以及应急开关是否处于断开状态。

3>检查机械泵、分子泵、帕邢高压电源插头是否插上。

4>检查帕邢实验高压电源与放电腔体BNC接头连接是否正常。

5>检查完毕后，推上空气开关，打开电源总开关。

6>查看电源按钮、电源指示灯是否正常（绿色）。

7>开启机械泵，抽取真空至2-3Pa，大约需要10分钟。

二、验证帕邢定律

1>测量两电极之间的实际间距。

2>调节减压阀，使得流量计前气压在 0-1 大气压之间。

3>调节流量计的通气流量，至放电管内气压为 20Pa。

4>观察真空计数据并记录。

5>打开高压电源开关。

6>调节电源的电压输出，可以快速增至 200V，然后继续缓慢升高电压，直至气体发生击穿现象。读取击穿时的电压。记录气压和电压的数值。然后，把电压降至 0V 以下，为下一次测量做好准备。在减小电压的过程中注意观察放电熄灭电压，并注意其与击穿电压的差别。

注意：

①增加电压的过程中，密切观察放电管电压表头和击穿电压表头的示数。

②每个气压下，至少要重复 3 次测量，以三次击穿电压测量值之间的偏差不大于 15%为成功测量，以得到可靠击穿电压。

③在气压较高时，击穿前后，放电管的电压会有明显下降。接近击穿时的放电管电压为气体击穿电压。

7>增加气体流量，使气压升高至 30Pa 左右，重复 6>的测量。

8>依次增加气体流量，每次增加 10Pa 左右，重复 6>。直至气压达到 100Pa。得到 8 组实验数据即可。

9>减小气压回复至 20Pa 左右，重复 6>。

10>依次减小气压，每隔 2Pa 测量一组数据，直至 4Pa。测得 7-8 组数据即可。

11>实验完毕后，调节气体流量控制旋钮至最小位置，调节电压至最小值，依次关闭电压、机械泵、电源开关。

电极距离	
------	--

升压过程

降压过程

气压/Pa				
-------	--	--	--	--

表 1 验证帕邢定律

表 1 验证帕邢定律

三、真空系统检漏和真空环境分析

1>机械泵抽取压强至 10pa 以下后才能打开分子泵电源，等待 5 秒钟后，按分子泵电源面板上的绿色按钮，进行分子泵运行（此时分子泵转速会从 450 转降至 68 转左右进行自检，自检后开始从 68 转上升至 450 转）。

2>观察真空计显示屏,待分子泵抽取 $5.0\text{E}-2\text{Pa}$ 以下再打开四极质谱仪。

3>继续抽取真空，待压强低于 10^{-3}Pa 后，可通过通气阀加入适量 He、Ne、Ar 等气体，便于通过软件观察各气体质谱图。（切记加入气体后压强勿超过 $5.0 \times 10^{-2}\text{Pa}$ ，若超过该压强，则需继续抽气至低于

该压强才能通过软件打开质谱仪灯丝，否则将严重损坏质谱仪灯丝）

- 4>打开测试软件 VAccuRay3.0 进行实验。
- 5>打开软件后点击右键，选择 Device setup, 出现如图 7 的界面：首次试验不用改变任何参数，直接点击 OK。
- 6>然后点击任务栏灯丝选项



图 6 任务栏

- 此时会出现 “Be Sure pressure Less Than 5.0E-2pa.” 提示，观察真空计确定真空度低于该提示值是才能点击确定，否则将损坏四极质谱仪的灯丝，发生危险。
- 7>点击确认后会出现 Spectrum 质谱图，此时即可通过各种粒子的相对分子质量确定气体的波峰。
- 8>右键，选择 Calculate Width, 进行波峰计算，并记录相似数值。
- 9>记录数据后返回质谱图界面，右键，选择 Device setup, 改变参数 resolution 为 30、40、50…100。
- 10>点击 OK 后，重复 5>、6>、7>、8>步骤，并记录数据。
- 11>之后可改变数据 Emission、e Volt 等参数进行上述 5>、6>、7>、8>步骤实验并记录数据，因实验步骤相同，此处可由任课教师任选两组参数改变数值进行实验
- 12>实验结束后，先按分子泵电源面板处红色按钮，待转速降为 0 时，才能断开分子泵电源开关，断开分子泵电源开关后才能断开机械泵开关，顺序切勿 颠倒，否则将损坏分子泵，最后关闭总电源。
- 13>整理数据，进行总结。

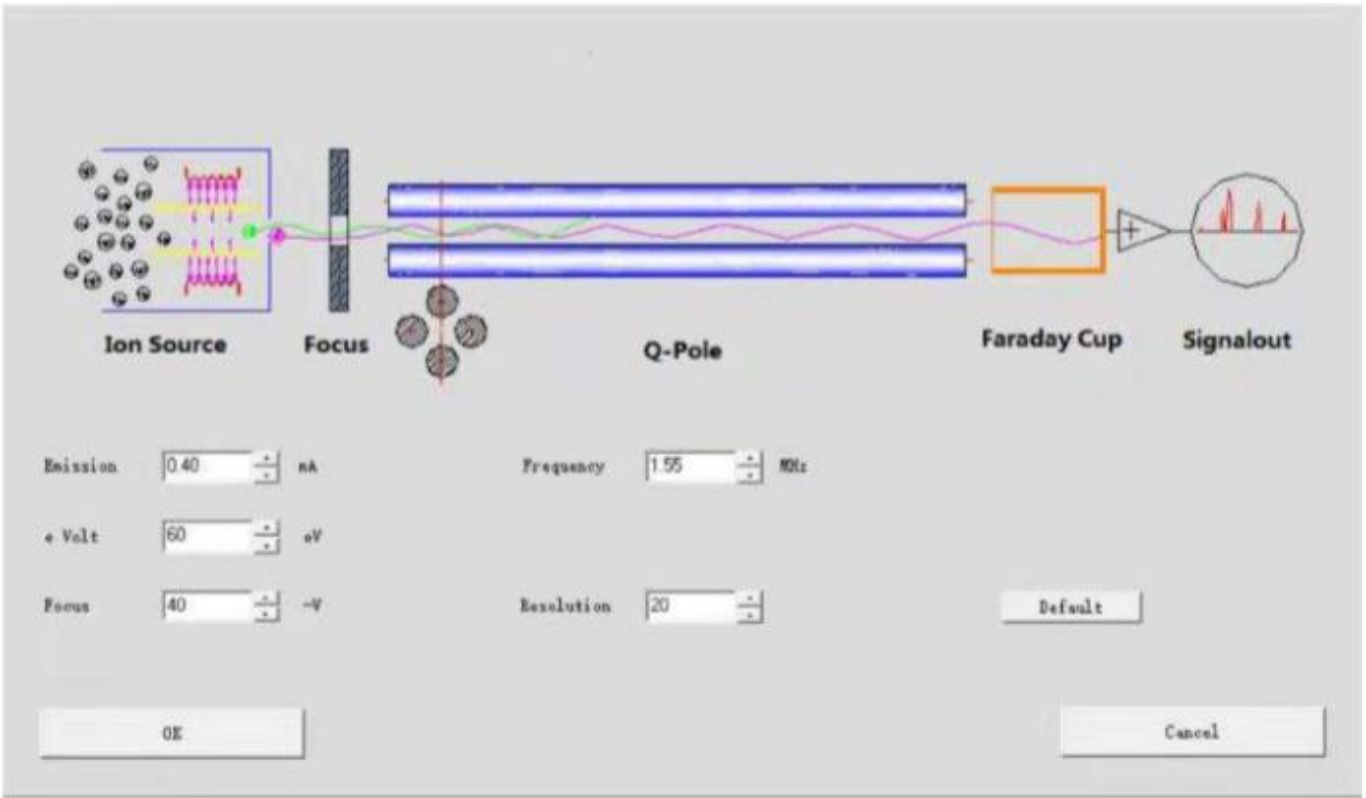


图 7 软件界面

记录人员：_____

分辨率				
波峰宽度				

分辨率				
波峰宽度				
分辨率				
波峰宽度				

表 2 测量分辨率对波峰的影响

记录人员：_____

Emission	e Volt	Resolution	波峰宽度
Emission	e Volt	Resolution	波峰宽度

表 3 测量 Emission 和 e Volt 对波峰的影响

四、利用光纤光谱仪研究气体放电产生的等离子体光谱特性

- 1>将光纤光谱仪通过 USB 与电脑连接，通过相关软件使光纤光谱仪生效。
- 2>将光纤一端与光谱仪连接。
- 3>利用装置生成的电压，使气体电离，产生等离子体。此时，将光纤光谱仪的另一端对准生成的等离子体。
- 4>通过电脑上的相关软件检测等离子体的光谱，截图即可。

五、检测不同材料的真空兼容性

- 1>将提前准备好的材料放入腔体内。
- 2>同实验一的操作，利用配备的抽气装置获取高真空环境（压强为 10 的-3 量级）。
- 3>此时，打开四极质谱仪，并打开相应的电脑软件。软件的操作过程与实验三中的操作过程完全相同。
- 注意：使用四极质谱仪的过程中压强不可超过 5. 0E-2Pa，避免损坏质谱仪。
- 4>不同材料将具有不同的脱气性质，利用质谱仪检测材料中脱离出来的气体性质，获取质谱，观察峰值的位置并截图。

【实验过程遇到问题记录】

专业：		年级：	
姓名：		学号：	
日期：			
评分：		教师签名：	

实验 E3 材料真空兼容性测试

【分析与讨论】

【实验思考题】